# Résumé des Nerfs Crâniens

| Nerfs (Type) | Emplacement | Fonction et Application Clinique |
|---|---|---|
| **Olfactif I (sensitif)** | Naît de la muqueuse nasale, traverse le tube olfactif et le pédoncule olfactif et se termine dans les aires olfactives primaires du cortex cérébral. | Olfaction<br>L'anosmie, perte de l'odorat, peut provenir d'une fracture de la larme criblée de l'ethmoïde ou d'une lésion le long des voies olfactives par suite de traumatismes crâniens |
| **Optique II (sensitif)** | Naît de la rétine de l'œil nasale, traverse le bulbe olfactif et le pédoncule olfactif et se termine dans les aires olfactives primaires du cortex cérébral | Vision<br>Les fractures de l'orbite, les lésions le long des voies visuelles et les maladies du système nerveux peuvent entrainer des défauts du champ visuel et une perte d'acuité visuelle. les troubles visuels sont appelés anopsie |
| **Moteur oculaire commun III (mixte principalement moteur)** | - Partie motrice, naît du mésencéphale et innerve le muscle releveur de la paupière supérieure et quatre muscles extrinsèques (muscles droit externe, interne et intérieure muscle petit oblique); les fibres parasympathiques innervent le muscle sphincter irien de la pupille.<br>- Partie sensitive; formés de fibres afférentes situées dans les propriocepteurs des muscles du globe oculaire; se termine dns le mésencéphale. | - Partie motrice: mouvements de la paupière et du globe oculaire, courbure au cristallin pour la vision rapprochée et contraction de la pupille.<br>- Partie sensitive : sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br>La lésion du nerf cause le strabisme, le ptosis (abaissement anormal de la paupière superieure), la dilatation de la pupille, le déplacement vers le bas et vers l'extérieur du globe oculaire homolatéral à la lésion, de prés et la diplopie. |

| | | |
|---|---|---|
| **Pathétique IV (mixte principalement moteur)** | - Partie motrice : naît du mésencéphale et innerve le muscle grand oblique, un muscle extrinsèque<br>- Partie sensitive : formé de fibres afférentes situées dans le propriocepteur du muscle grand oblique; se termine dans le mésencéphale. | - Partie motrice : mouvements du globe oculaire<br>- Partie sensitive: sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br>La paralyse du nerf pathétique entraine l'inclinaison de la tête du coté atteint, la diplopie et le strabisme. |
| **Trijumeau V (mixte)** | - Partie motrice : naît de la protubérance annulaire et innerve les muscles de la mastication<br>partie sensitive : formée de la branche ophtalmique ,qui contient les fibres afférentes provenant de la peau située au dessus de la paupière supérieure, du globe oculaire, des glandes lacrymales, des fosses nasales, des faces du nez du front et la moitie antérieure du cuir chevelu; de la branche maxillaire , qui contient les fibres afférentes provenant de la muqueuse nasale, du palais, d'une partie du pharynx, des dents et de la lèvre supérieures, des joues et de la paupière, inferieure ;et de la branche mandibulaire, qui contient les fibres afférentes provenant des deux tiers antérieures de la langue ,des dents inferieures ,de la peau recouvrant la mandibule et du coté de la tête devant l'oreille .les trois branches se terminent dans l protubérance.la partie sensitive comprend aussi les fibres afférentes provenant des propriocepteurs des muscles de la mastication. | - Partie motrice : mastication<br>Partie sensitive: conduit les sensations tactile, douloureuse et thermique; sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br><br>La lésion du nerf entraine la paralysie des muscles de la mastication et la perte des sensations tactiles et thermiques .la névralgie, ou douleur, d'une ou de plusieurs branches du nerf est appelée névralgie essentielle du trijumeau (tic douloureux de la face). |

| | | |
|---|---|---|
| **Moteur oculaire externe VI (mixte principalement moteur)** | - Partie motrice : naît de la protubérance et innerve le muscle droit externe, un muscle extrinsèque<br>- Partie sensitive : formée de fibres afférentes provenant des propriocepteurs située dans le muscle droit externe et se termine dans la protubérance. | - Partie motrice : mouvement du globe oculaire<br>- Partie sensitive : sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br><br>une lésion empêche le globe oculaire atteint de se déplacer vers l'extérieur au delà du point central; l'œil est habituellement dirigé vers l'intérieur. |
| **Facial VII (mixte)** | - Partie motrice : naît de la protubérance annulaire et innerve les muscles de la face, du cuir chevelu et de cou ;les fibres parasympathique innervent les glandes lacrymales, sublinguales, sous- mandibulaires, nasales et palatines<br>- Partie sensitive: nait des bourgeons gustatifs des deux tiers antérieurs de la langue, passe par un ganglion géniculé, un noyau de la protubérance qui relaie les fibres au thalamus, et se termine dans les aires gustatives du cortex cérébral .elle comprend aussi les fibres afférentes situées dans les propriocepteurs des muscles de la face et du cuir chevelu. | - Partie motrice: sécrétions lacrymale et salivaire.et expression faciale<br>- Partie sensitive : sens musculaire (sensibilité proprioceptive), goût<br>Une lésion entraine la paralysie des muscles de la face, appelée paralyse de Bell, et la perte du goût ; les yeux demeurent constamment ouverts, même durant le sommeil. |
| **Auditif VIII (sensitif)** | Branche cochléaire : naît de l'organe de corti forme le ganglion spiral, passe par un noyau situé dans le bulbe et se termine dans le thalamus .les fibres font synapse avec les neurones chargés de relayer les influx nerveux aux aires auditives du cortex cérébral.<br>Branche vestibulaire : naît des canaux semi circulaires, du saccule et de l'utricule et forme le ganglion vestibulaire ; les fibres passe par le bulbe et la protubérance puis se terminent dans le thalamus. | Branche cochléaire: conduit les influx nerveux reliés à l'audition<br>Branche vestibulaire: conduit les influx nerveux reliés à l'équilibre<br>La lésion de la branche cochléaire entraine l'acouphène (bourdonnement, tintement d'oreille) ou la surdité .la lésion de la branche vestibulaire peut provoquer le vertige, l'ataxie et le nystagmus (mouvement rapide et involontaire du globe oculaire. |

| | | |
|---|---|---|
| **Glosso-pharyngien IX (mixte)** | - Partie motrice : naît du bulbe et innerve les muscles du pharynx chargés de la déglutition; les fibres parasympathiques innervent la glande parotide.<br><br>- Partie sensitive : naît des bourgeons du tiers postérieur de la langue et du sinus carotidien, puis se termine dans le thalamus .elle comprend aussi les fibres afférentes provenant des propriocepteurs située dans les muscles de la déglutition innervés par les fibres motrices. | - Partie motrice : mouvements de déglutition et sécrétion de salive<br>- Partie sanguine : goût et régulation de la pression sanguine ; sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br><br>Une lésion entraine la douleur durant la déglutition, la diminution de la sécrétion de salive, la perte de sensibilité de la gorge et la perte du goût |
| **Pneumogastrique X (mixte)** | - Partie motrice : naît du bulbe et se termine dans les muscles du pharynx, du larynx, des voies respiratoires, des poumons, de l'œsophage, du cœur, de l'estomac, de l'intestin grêle, de la majeure partie du colon et de la vésicule biliaire; les fibres parasympathiques innervent les muscles involontaires et les glandes du tube digestif.<br><br>- Partie sensitive : prend naissance dans les mêmes organes qui sont innervés par les fibres motrices et se termine dans le bulbe la protubérance .elle comprend aussi les fibres afférentes provenant des propriocepteurs situés dans les muscles qui sont innervé. | - Partie motrice : mouvement des muscles viscéraux et ceux de la déglutition<br>- Partie sensitive : sensation provenant des organes innervés et sens musculaire (sensibilité proprioceptive).<br><br>Une lésion des deux nerfs dans la partie supérieure du corps perturbe la déglutition, paralyse les cordes vocales et rend insensibles certains organes .la lésion des deux nerfs dans la région abdominale a peu de répercussions, car les organes abdominaux sont aussi innervés par les fibres autonomes de la moelle épinière. |
| **Spinal XI** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **(mixte principalement moteur)** | - Partie motrice : formée de deux parties .la partie bulbaire prend naissance dans la bulbe et innerve les muscles volontaires du pharynx, du larynx et du palais mou<br><br>- Parie spinale : naît de le corne inferieure des cinq premiers segments de la moelle épinière et innerve les muscles sterno-cléido-mastoïdien et trapèze.<br><br>- Partie sensitive : formée de fibres afférentes provenant des propriocepteurs située dans les muscles qui sont innervés. | - Partie motrice : la partie bulbaire règle les mouvements de déglutition ;la partie spinal, les mouvements de la tête.<br><br>- Partie sensitive : sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br>Une lésion provoque la paralyse du muscle sterno-cléido-mastoïdien et du trapèze qui empêche la rotation de la tête et le haussement des épaules. |
| **Hypoglosse XII (mixte principalement moteur)** | - Partie motrice : naît du bulbe et innerve les muscles de la langue<br><br>- Partie sensitive : formée de fibres afférentes provenant des propriocepteurs des muscles de la langue, qui se terminent dans la bulbe | - Partie motrice : mouvement de la langue permettant la déglutition et la production de la parole<br><br>- Partie sensitive : sens musculaire (sensibilité proprioceptive)<br><br>Une lésion entraine des troubles de mastication, d'expression orale et de déglutition. Lorsque la langue est tirés, elle s'enroule vers le coté atteint qui s'atrophie, rétrécit et se creuse de profonds sillons. |